Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Apotek Berbasis FEFO (*First Expired, First Out*): Pemodelan Data (ERD)

Disusun Oleh :

Kelompok 6

2457201053 - [Muhammad Zacky Alghifari] *(Lead / Fullstack)*

2457201019 - [Abdulah Syauki] *(Backend Developer)*

2457201036 - [Komala Dewi] *(Frontend Developer)*

2457201020 - [Nazla Khoerunisa] *(QA 1)*

2457201017 - [Denna Agustin] *(QA 2)*

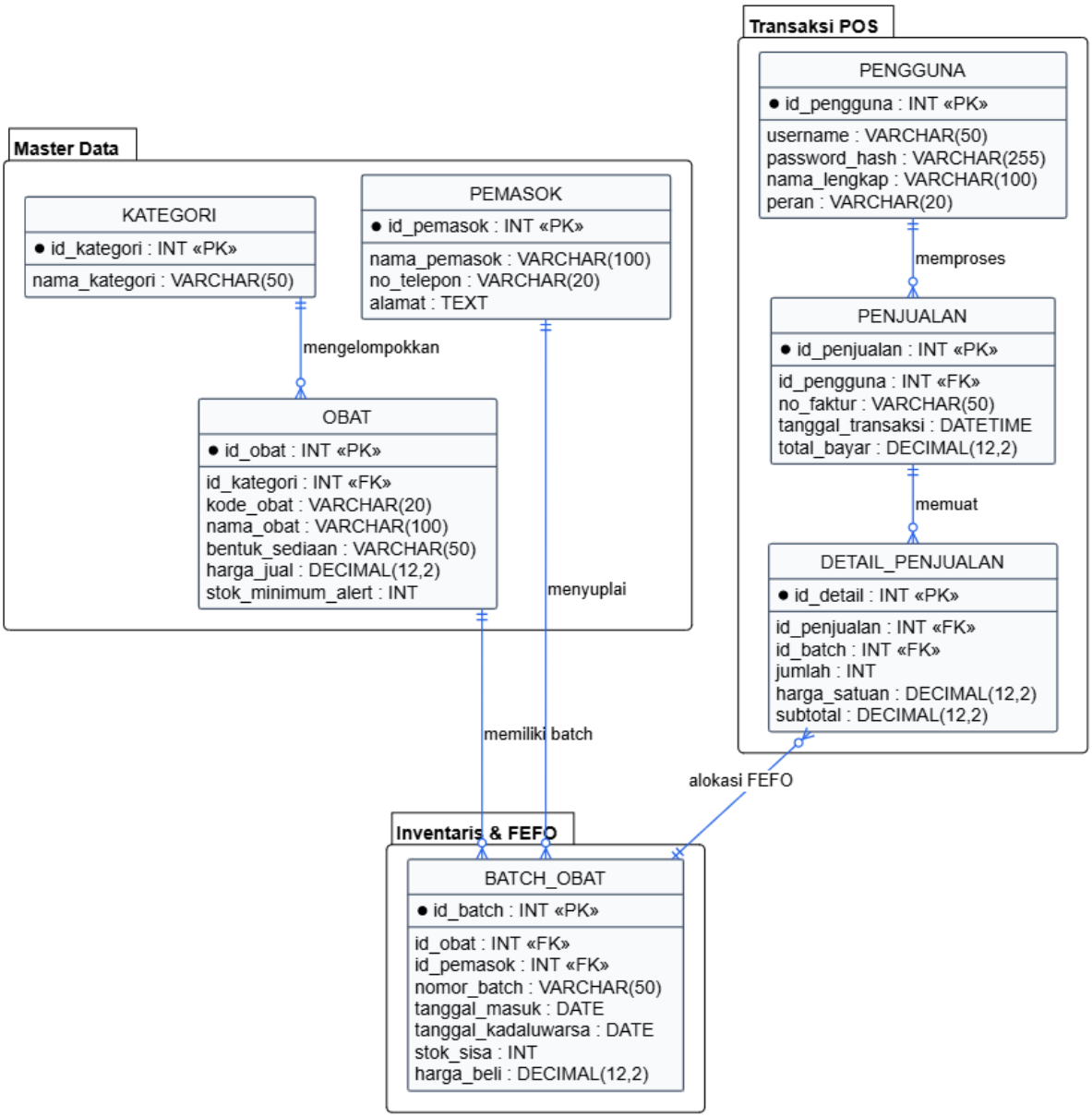
PRODI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI AL-MUHAJIRIN PURWAKARTA

2026

Penjelasan *Entity Relationship Diagram* (ERD) Sistem Informasi Apotek (FEFO Engine)

Perancangan basis data pada Sistem Informasi Penjualan Apotek ini dibagi menjadi tiga kluster utama untuk menjaga modularitas dan integritas data, yaitu **Master Data**, **Inventaris & FEFO**, serta **Transaksi POS (Point of Sale)**.



Penjelasan Rinci Per Tabel (*Entity Relationship Diagram*)

1. Tabel KATEGORI

- **Fungsi:** Menyimpan data pengelompokan jenis obat agar manajemen katalog lebih terstruktur.
- **Atribut Utama:**
    - id_kategori (INT, Primary Key): Identifikasi unik untuk setiap kategori obat.
    - nama_kategori (VARCHAR(50)): Nama dari kategori obat yang bersangkutan (contoh: Analgesik, Antibiotik, Vitamin).

- **Penjelasan Relasi:** Memiliki hubungan *one-to-many* (1 ke N) dengan tabel OBAT. Satu kategori dapat mencakup banyak data obat, di mana setiap obat wajib merujuk pada satu kategori tertentu.

2. Tabel PEMASOK

- **Fungsi:** Mencatat data instansi distributor, PBF (Pemali Besar Farmasi), atau pabrik farmasi yang menjadi mitra penyuplai stok obat.
- **Atribut Utama:**
    - id_pemasok (INT, Primary Key): Identifikasi unik untuk setiap pemasok.
    - nama_pemasok (VARCHAR(100)): Nama perusahaan atau instansi distributor.
    - no_telepon (VARCHAR(20)): Nomor kontak instansi pemasok.
    - alamat (TEXT): Alamat lengkap kantor atau gudang pemasok.
- **Penjelasan Relasi:** Memiliki hubungan *one-to-many* dengan tabel BATCH_OBAT. Satu pemasok dapat menyuplai berbagai batch pengiriman obat dalam waktu yang berbeda-beda.

3. Tabel OBAT

- **Fungsi:** Menyimpan data master atau katalog umum dari produk obat yang dijual tanpa terikat pada nomor batch atau masa kedaluwarsa fisik tertentu.
- **Atribut Utama:**
    - id_obat (INT, Primary Key): Identifikasi unik untuk master obat.
    - id_kategori (INT, Foreign Key): Mengacu pada id_kategori di tabel KATEGORI.
    - kode_obat (VARCHAR(20)): Kode unik atau barcode yang mewakili identitas obat.
    - nama_obat (VARCHAR(100)): Nama dagang atau nama generik obat.
    - bentuk_sediaan (VARCHAR(50)): Format fisik obat (contoh: Tablet, Kapsul, Sirup, Salep).
    - harga_jual (DECIMAL(12,2)): Harga standar penjualan obat kepada konsumen.
    - stok_minimum_alert (INT): Batas ambang minimal stok gabungan sebelum sistem memberikan peringatan *reorder*.
- **Penjelasan Relasi:** Terhubung ke tabel KATEGORI (sebagai *child*) dan berelasi *one-to-many* ke tabel BATCH_OBAT (sebagai *parent*). Satu master obat dapat memiliki banyak catatan batch fisik dengan tanggal kedaluwarsa yang berbeda-beda.

4. Tabel BATCH_OBAT

- **Fungsi:** Menjadi tabel inti dalam penerapan algoritma **FEFO (*First Expired, First Out*)**, yaitu mencatat setiap gelombang kedatangan fisik obat secara spesifik berdasarkan nomor produksi dan masa simpannya.

- **Atribut Utama:**
    - id_batch (INT, Primary Key): Identifikasi unik untuk setiap batch obat masuk.
    - id_obat (INT, Foreign Key): Mengacu pada id_obat di tabel OBAT.
    - id_pemasok (INT, Foreign Key): Mengacu pada id_pemasok di tabel PEMASOK.
    - nomor_batch (VARCHAR(50)): Nomor produksi resmi yang tertera pada kemasan dari pabrik.
    - tanggal_masuk (DATE): Tanggal saat stok batch obat tersebut mulai tercatat di sistem.
    - tanggal_kadaluwarsa (DATE): Tanggal batas masa simpan obat. Atribut ini menjadi **kunci utama pengurutan logika FEFO** di backend.
    - stok_sisa (INT): Jumlah kuantitas fisik obat yang masih tersisa pada batch tersebut.
    - harga_beli (DECIMAL(12,2)): Harga perolehan modal beli dari pemasok untuk batch ini.
- **Penjelasan Relasi:** Berelasi *one-to-many* dengan tabel DETAIL_PENJUALAN melalui jalur **"alokasi FEFO"**. Setiap transaksi penjualan keluar akan memotong langsung stok dari id_batch yang memiliki tanggal kedaluwarsa terdekat.

5. Tabel PENGGUNA

- **Fungsi:** Menyimpan kredensial dan data profil staf internal yang berhak mengoperasikan aplikasi.
- **Atribut Utama:**
    - id_pengguna (INT, Primary Key): Identifikasi unik akun pengguna.
    - username (VARCHAR(50)): Nama akun untuk proses *login*.
    - password_hash (VARCHAR(255)): Kata sandi yang telah dienkripsi menggunakan fungsi *hashing* yang aman.
    - nama_lengkap (VARCHAR(100)): Nama asli pemilik akun.
    - peran (VARCHAR(20)): Hak akses operasional (misalnya: Admin untuk manajemen stok & master data, serta Kasir untuk transaksi POS).
- **Penjelasan Relasi:** Berelasi *one-to-many* dengan tabel PENJUALAN. Satu pengguna (kasir) dapat memproses banyak transaksi nota penjualan.

6. Tabel PENJUALAN (Header Transaksi)

- **Fungsi:** Menyimpan ringkasan informasi global dari setiap transaksi belanja yang diselesaikan di meja kasir.
- **Atribut Utama:**
    - id_penjualan (INT, Primary Key): Identifikasi unik transaksi penjualan.

    - id_pengguna (INT, Foreign Key): Mengacu pada id_pengguna di tabel PENGGUNA (mencatat kasir yang bertugas).
    - no_faktur (VARCHAR(50)): Nomor nota/invoice unik yang tercetak untuk pelanggan.
    - tanggal_transaksi (DATETIME): Tanggal dan waktu persis saat transaksi pembayaran divalidasi.
    - total_bayar (DECIMAL(12,2)): Akumulasi keseluruhan nilai uang dari transaksi tersebut.
- **Penjelasan Relasi:** Berelasi *one-to-many* dengan tabel DETAIL_PENJUALAN. Satu nomor nota penjualan dapat memuat satu atau lebih rincian item obat yang dibeli.

7. Tabel DETAIL_PENJUALAN

- **Fungsi:** Menyimpan rincian item obat apa saja yang dibeli dalam suatu transaksi, lengkap dengan kuantitas dan referensi batch asal barang tersebut.
- **Atribut Utama:**
    - id_detail (INT, Primary Key): Identifikasi unik baris rincian item.
    - id_penjualan (INT, Foreign Key): Mengacu pada id_penjualan di tabel PENJUALAN.
    - id_batch (INT, Foreign Key): Mengacu pada id_batch di tabel BATCH_OBAT. Atribut ini memegang peranan krusial dalam penerapan algoritma FEFO karena merekam secara akurat dari batch nomor berapa obat tersebut dikeluarkan.
    - jumlah (INT): Kuantitas obat yang dibeli dan dipotong dari batch spesifik tersebut.
    - harga_satuan (DECIMAL(12,2)): Harga jual satuan obat pada saat transaksi berlangsung.
    - subtotal (DECIMAL(12,2)): Hasil perkalian antara jumlah dan harga_satuan.
- **Penjelasan Relasi:** Menghubungkan tabel PENJUALAN dengan BATCH_OBAT. Keberadaan tabel ini memungkinkan terjadinya mekanisme *split-batch*, di mana jika stok pada batch terdekat tidak mencukupi untuk memenuhi kuantitas permintaan pembeli, sistem dapat memecahnya menjadi beberapa baris detail dengan mengambil sisa kebutuhan dari batch kedaluwarsa terdekat berikutnya secara otomatis.